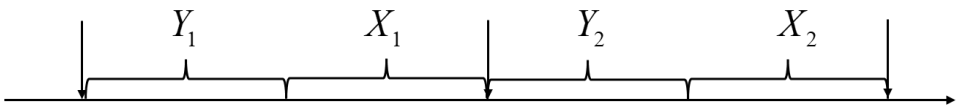
作业 5

第一题



做法：

（1）建立 RP 模型：

记$N(t)$表示$[0,t]$内打进电话的个数，则$\{N(t), t \geq 0\}$为一计

数过程。把打进电话的时刻看作更新点，记W_i表示第i个更新间隔时间，则

$W_i = X_i + Y_i$，其中X_i表示第i次接听电话结束时，下一个呼叫电话的剩余到达

间隔时间，由指数分布的“无记忆性”知$X_i \sim Exp(\lambda)$，且相互独立。由于

$\{Y_i, i \geq 1\}$为独立同分布随机变量序列，故$\{W_i, i \geq 1\}$为独立同分布随机变量序

列，且 $\mathrm{E}[W_i] = \mathrm{E}[X_i + Y_i] = \mathrm{E}[X_i] + E[Y_i] = \frac{1}{\lambda} + u.$ 故$\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程。

（2）利用 RP 理论解决问题：

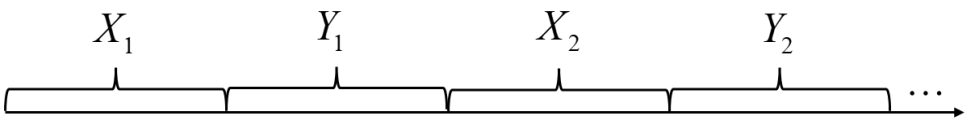
由基本更新 TH 得，打进电话的速率即为更新率，由 Feller 基本更新定理知：

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{E[N(t)]}{t} = \lim_{t\to+\infty} \frac{\mathrm{M}(t)}{t} = \frac{1}{E\left(X_i+Y_i\right)} = \frac{1}{\frac{1}{\lambda}+\mu} = \frac{\lambda}{\lambda\mu+1}.$$

第二题

做法：由 Feller 基本更新 TH 知：$\lim_{n\to+\infty} \frac{M(n)}{n} = \frac{1}{E\left(X_i\right)} = \frac{1}{1/p} = p$.

第三题



做法：

（1）构建 RP 模型。

记$N(t)$表示$[0,t]$内找到工作的次数，则$\{N(t), t \geq 0\}$为一计数过程。把每次找到工作的时刻视为更新点，记W_i表示第i个更新间隔时间，则

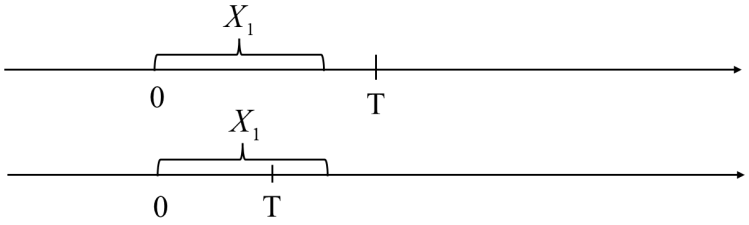
$W_i = X_i + Y_i$，其中$r.v.X_i$表示第i个工作期的长度，$r.v.Y_i$表示第i个失业期的长度，由条件知$Y_i \sim Exp\left(\frac{1}{2}\right)$，$E\left(X_i\right) = 3$. 假设$\{X_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列，且假设$\{Y_i, i \geq 1\}$相互独立。则$\{W_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列。故$\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程，且

$\mathrm{E}[W_i] = \mathrm{E}[X_i + Y_i] = \mathrm{E}[X_i] + E[Y_i] = 3 + 2 = 5.$

（2）利用 RP 理论解决问题：由 Feller 基本更新定理知

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{M(n)}{n} = \frac{1}{E\left(W_i\right)} = \frac{1}{E\left(X_i\right) + E\left(Y_i\right)} = \frac{1}{3+2} = \frac{1}{5}.$$

第四题



问题 a.

做法：

（1）

记$N(t)$表示$[0,t]$内更换机器的次数，则$\{N(t), t \geq 0\}$为一计数过程。把每次更换

机器的时刻视为更新点，记W_i表示第i个更新间隔时间，则

$W_i = min\{X_i, T\}$，其中$r.v.X_i$表示第i个更换的机器的使用寿命，由条件知

$X_i \sim f(x)$, 且相互独立。 故$\{X_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列。则

$\{W_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列。故$\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程，且

$$\mathrm{E}[W_i] = \mathrm{E}[min\{X_i, T\}] = E\left[E\left(min\{X_i, T\}\middle|X_i\right)\right]$$

$$= \int_0^{+\infty} E\left(min\{X_i, T\}\middle|X_i = x\right) f(x)dx$$

$$= \int_0^{T} E\left(min\{X_i, T\}\middle|X_i = x\right) f(x)dx + \int_T^{+\infty} E\left(min\{X_i, T\}\middle|X_i = x\right) f(x)dx$$

$$= \int_0^T xf(x)dx + \int_T^{+\infty} Tf(x)dx = \int_0^T xf(x)dx + \mathrm{T}[1 - \mathrm{F(T)}].$$

（2）利用 RP 理论解决问题: 由 Feller 基本更新定理知, 更换机器的长程速率为

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{\mathrm{M}(t)}{t} = \frac{1}{\mathrm{E}[W_i]} = \left(\int_0^T xf(x)dx + \mathrm{T}[1 - \mathrm{F(T)}]\right)^{-1}.$$

问题 b.

做法：

（1）

记$N(t)$表示$[0, t]$内机器发生故障的次数，则$\{N(t), t \geq 0\}$为一计数过程。把每次机器故障的时刻视为更新点，记W_i表示第i个更新间隔时间，则

$W_i = \begin{cases} X_i, & X_i < T \\ T + W_i, & X_i \geq T \end{cases}$，其中$r.v.X_i$表示第$i$个更换的机器的使用寿命，由条件知

$X_i \sim f(x)$, 且相互独立。 故$\{X_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列。因此，

$\{W_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列。因此$\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程。

$$E\left[W_i\right] = E\left[E\left(W_i\middle|X_i\right)\right] = \int_0^{+\infty} E\left[W_i\middle|X_i = x\right] f(x)dx$$

$$= \int_0^T E\left[W_i\middle|X_i = x\right] f(x)dx + \int_T^{+\infty} E\left[W_i\middle|X_i = x\right] f(x)dx,$$

$$= \int_0^T xf(x)dx + \int_T^{+\infty} E\left[T + W_i\right] f(x)dx$$

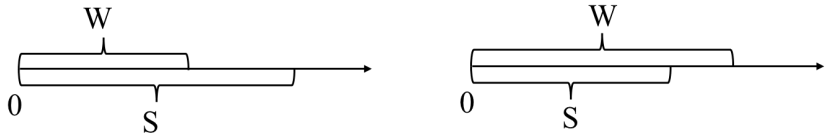
$= \int_0^T xf(x)dx + T[1-F(T)] + E[W_i][1-F(T)]$

$\Rightarrow E(W_i) = \frac{\int_0^T xf(x)dx + T[1-F(T)]}{F(T)}$.

（2）利用 RP 理论解决问题: 由 Feller 基本更新定理知, 更换机器的长程速率为

$\lim_{t\to+\infty} \frac{M(t)}{t} = \frac{1}{\mathrm{E}[W_i]} = \frac{F(T)}{\int_0^T xf(x)dx + T[1-F(T)]}$.

第五题



做法：

（1）

记$N(t)$表示$[0,t]$内完成加工的零件数，则$\{N(t), t \geq 0\}$为一计数过程。记 r.v.W 表示加工一个零件的时间，则$W \sim F(w)$ (分布函数)，记 r.v.S 表示 shock 到达的间隔时间，则$S \sim Exp(\lambda)$。把完成加工的时刻视为更新点，记T_i表示相邻两次完成加工的时间间隔，则：$T_i = \begin{cases} W, & W < S \\ S + T_i, & W \geq S \end{cases}$，因此，$\{T_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列，故$\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程。

$$E[T_i] = E[E(T_i|S,W)]$$

$$= \iint_{R^2} E(T|S=s,W=w) f(s,w) ds dw$$

$$= \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} E(T_i|S=s,W=w) f_S(s) f_w(w) ds dw$$

$$= \int_0^{+\infty} f_w(w)dw \cdot \left\{\int_0^w E[T_i|S=s,W=w]\lambda e^{-\lambda s} ds + \int_w^{+\infty} E[T_i|S=s,W=w]\lambda e^{-\lambda s} ds\right\}$$

$$= \int_0^{+\infty} f_w(w)dw \cdot \left\{\int_0^w E[T_i + s]\lambda e^{-\lambda s} ds + \int_w^{+\infty} E[w]\lambda e^{-\lambda s} ds\right\}$$

$$= \int_0^{+\infty} f_w(w)dw \cdot \left\{E[T_i] \cdot \int_0^w \lambda e^{-\lambda s} ds + \int_0^w s\lambda e^{-\lambda s} ds + \lambda w \int_w^{+\infty} e^{-\lambda s} ds\right\}$$

$$= \int_0^{+\infty} f_w(w)dw \cdot \left\{E[T_i](1 - \mathrm{e}^{-\lambda w}) + \frac{1}{\lambda}(1 - \mathrm{e}^{-\lambda w}) - we^{-\lambda w} + \lambda w \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda w}\right\}$$

$$= \int_0^{+\infty} f_w(w)dw \cdot \left\{E\left[T_i\right]\left(1-\mathrm{e}^{-\lambda \mathrm{w}}\right)+\frac{1}{\lambda}\left(1-\mathrm{e}^{-\lambda \mathrm{w}}\right)\right\}$$

$$= E\left[T_i\right]\int_0^{+\infty}\left(1-e^{-\lambda w}\right)f_w(w)dw + \int_0^{+\infty}\frac{1}{\lambda}\left(1-e^{-\lambda w}\right)f_w(w)dw$$

$$= E\left[T_i\right]E\left(1-e^{-\lambda \mathrm{W}}\right)+\frac{1}{\lambda}E\left(1-e^{-\lambda \mathrm{W}}\right)$$

$$\Rightarrow E\left[T_i\right]=\frac{1-E\left[e^{-\lambda W}\right]}{\lambda E\left[e^{-\lambda W}\right]}.$$

（2）利用 RP 理论解决问题: 由 Feller 基本更新定理知, 工人完成零件加工的长程平均速率为

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{M}(t)}{t}=\frac{1}{E\left[T_i\right]}=\frac{\lambda E\left[e^{-\lambda W}\right]}{1-E\left[e^{-\lambda W}\right]]}.$$